가 만날 때 질량중심계 속도는 식 , 에서

전

전

만날 때 중 는 오른쪽, 는 왼쪽으로 가므로 는 두 번째 **충돌을 한다. 직후 속도를 교환하므로**

후

후

의 두 번째 만남 때 의 각 평형 위치에 대한 변위는 과 에서 다음과 같다.

이후 가 다시, 즉 두 번째로 만날 수 있다면 **다음이 성립한다.**

에서

영이 아닌 최소 양의 해 는 다음을 만족한다.

즉, 두 용수철 모두 자연 상태로 변형이 없다.

두 번째 충돌 직후 의 탁자계 속도는